(19)国家知识产权局

(12)发明专利

(10)授权公告号 CN 112458541 B
(45)授权公告日 2022.08.02

(21)申请号 202011238922.8

(22)申请日 2020.11.09

(65)同一申请的已公布的文献号
申请公布号 CN 112458541 A

(43)申请公布日 2021.03.09

(73)专利权人 武汉理工大学
地址 430070 湖北省武汉市洪山区珞狮路122号

(72)发明人 唐新峰 唐昊 鄢永高 苏贤礼

(74)专利代理机构 湖北武汉永嘉专利代理有限公司 42102
专利代理师 张秋燕

(51)Int.Cl.
C30B 33/10(2006.01)
C30B 33/00(2006.01)
C30B 29/46(2006.01)
C25D 3/48(2006.01)
C25D 3/12(2006.01)
C25D 5/00(2006.01)
C25D 5/12(2006.01)
C25D 7/12(2006.01)
C23C 18/36(2006.01)
C23C 28/02(2006.01)
H01L 35/34(2006.01)
H01L 35/16(2006.01)
C09K 13/06(2006.01)
C11D 7/10(2006.01)
C11D 7/60(2006.01)

审查员 游巧

权利要求书1页 说明书4页 附图2页

(54)发明名称

一种n型碲化铋基热电材料的表面处理剂及方法

(57)摘要

本发明公开了一种n型碲化铋基热电材料的表面处理剂，包括粗化液和除灰液两部分；所述粗化液的组成按体积百分比计包括：5～20％磷酸、5～30％硝酸、5～50％冰乙酸、5～20％硫酸、余量为水；所述除灰液包括溶剂和溶质，溶剂按体积百分比计包括：5～20％硝酸、5～20％盐酸、余量的水，溶质为溴酸钾，浓度为1～10g/L。该表面处理剂在使用时，粗化液和除灰液配合使用，洁净的n型碲化铋基晶片先浸入粗化液中，再浸入除灰液中，即可完成预处理，后续直接通过电镀或化学镀方式进行金属化连接。本发明提出的n型碲化铋基热电材料的表面处理剂和方法，使得n型碲化铋基晶片在电镀前具有较高的表面活性，有利于获得较高的镀层结合强度，且对晶片无任何物理损伤，提高产品合格率。

CN 112458541 B

1.一种n型碲化铋基材料的表面处理剂,其特征在于包括粗化液和除灰液两部分;所述粗化液的组成按体积百分比计包括:10～20％磷酸、20～30％硝酸、40～50％乙酸、10～20％硫酸、余量为水;

所述除灰液包括溶剂和溶质;其中,溶剂按体积百分比计包括:15～20％硝酸、15～20％盐酸、余量的水;溶质为溴酸钾,浓度为5～10g/L;

所述磷酸的质量百分浓度为80～90％;硝酸的质量百分浓度为60～70％;乙酸的质量百分浓度为95％以上;硫酸的质量百分浓度为95％以上,盐酸的质量百分浓度为30～40％。

2.一种n型碲化铋基材料的表面处理方法,其特征在于采用权利要求1所述的表面处理剂对n型碲化铋基晶片进行预处理,首先将洁净的n型碲化铋基晶片先浸入粗化液中,再浸入除灰液中,即可完成预处理,后续直接通过电镀或化学镀方式进行金属化连接。

3.根据权利要求2所述的一种n型碲化铋基材料的表面处理方法,其特征在于n型碲化铋基晶片浸入粗化液中,粗化液温度为25～30℃,粗化时间为1～10min。

4.根据权利要求2所述的一种n型碲化铋基材料的表面处理方法,其特征在于将经过粗化液处理的n型碲化铋基晶片浸入除灰液中,除灰液温度为25～30℃,除灰时间1～10min。

一种n型碲化铋基热电材料的表面处理剂及方法

技术领域

[0001] 本发明涉及热电器件领域，尤其涉及一种n型碲化铋基热电材料的表面处理剂及方法。

背景技术

[0002] 能源是现代社会和经济发展的动力之一，随着不可再生能源被不断消耗，新能源技术获得人们的广泛关注。在新能源技术中，热电技术作为一种可实现热能与电能之间直接相互转换的技术，越来越受到人们的重视，而利用热电材料的热电效应制作出的器件兼具发电和致冷两种功能，在电子工业、生物医疗、空间军事及航空航天等多个领域均有着重要应用。目前，整个热电器件朝着微型化方向发展，常规大尺寸热电器件的制作工艺已经不能满足微型热电器件的制作需求，尤其在表面处理上，整个热电器件最为关键的部分就是热电材料的表面金属化工艺，镀层结合的好坏不仅仅影响着器件的界面结合强度，还影响着接触电阻和接触热阻，进而影响整个器件的发电性能、致冷性能及可靠性，在热电材料的表面金属化之前，需要进行热电材料的表面预处理，以期获得一个较为粗糙、活性高的表面状态。

[0003] 传统的n型碲化铋基晶片表面处理分为两个阶段，电镀前处理阶段和电镀处理阶段。电镀前处理的传统方式为喷砂结合电弧喷涂镍，物理法的喷砂可以提高片材表面粗糙度，而电弧喷涂镍起预先沉积作用，便于后续电镀处理阶段的进行，这种处理方式一般用于常规热电器件的制作，而常规热电器件所需n型碲化铋基晶片厚度均超过1mm，然而对于微型热电器件来说，其所用n型碲化铋基晶片厚度小于1mm。采用传统表面处理方式，会在喷砂过程中产生高压环境，在电弧喷涂过程中产生高温环境，极易造成n型碲化铋基晶片的破损，降低成品率和生产效率，同时增加生产环节和生产成本。因此，发展一种新型的n型碲化铋基晶片表面处理方式迫在眉睫。

发明内容

[0004] 本发明所要解决的技术问题是针对上述现有技术存在的不足而提供一种n型碲化铋基热电材料的表面处理剂及方法，使得n型碲化铋基晶片在电镀前具有较高的表面活性，有利于获得较高的镀层结合强度，且对晶片无任何物理损伤，提高产品合格率。

[0005] 本发明为解决上述提出的问题所采用的技术方案为：

[0006] 一种n型碲化铋基热电材料的表面处理方法，包括以下步骤：

[0007] 配置n型碲化铋基晶片粗化溶液，粗化液成分包括5～20％磷酸(体积)、5～30％硝酸(体积)、5～50％冰乙酸(体积)、5～20％硫酸(体积)、余量为水；

[0008] 配置n型碲化铋基晶片除灰溶液，除灰液成分包括5～20％硝酸(体积)、5～20％盐酸(体积)、溴酸钾1～10g/L、余量为水；

[0009] 将洁净的n型碲化铋基晶片浸入粗化液中进行粗化；

[0010] 再将经过粗化后的n型碲化铋基晶片浸入除灰液中进行除灰；

[0011] 除灰后的n型碲化铋基晶片即完成表面处理，可直接通过电镀或化学镀方式进行金属化连接。

[0012] 按上述方案，所述洁净的p型碲化铋基晶片为预先经过水洗以及丙酮和无水乙醇等溶剂洗涤的p型碲化铋基晶片，除去了表面的油脂等污物或杂质。

[0013] 按上述方案，所述磷酸的质量百分浓度为80～90％；硝酸的质量百分浓度为60～70％；乙酸的质量百分浓度为95％以上；硫酸的质量百分浓度为95％以上，盐酸的质量百分浓度为30～40％。

[0014] 优选地，n型碲化铋基晶片粗化液，所述磷酸10％(体积)，所述硝酸30％(体积)，所述冰乙酸50％(体积)，所述硫酸10％(体积)。

[0015] 优选地，n型碲化铋基晶片粗化所需温度为25℃，粗化时间为5min。

[0016] 优选地，n型碲化铋基晶片除灰液，所述硝酸20％(体积)、所述盐酸20％(体积)、所述溴酸钾5g/L、余量为水。

[0017] 优选地，n型碲化铋基晶片除灰所需温度为25℃，除灰时间5min。

[0018] 以上述内容为基础，在不脱离本发明基本技术思想的前提下，根据本领域的普通技术知识和手段，对其内容还可以有多种形式的修改、替换或变更。比如n型碲化铋基晶片的制备方式包括区熔和粉末冶金等。

[0019] 在微型热电器件中，热电材料与金属镀层间的界面结合强度、接触电阻和接触热阻影响器件服役性能与可靠性，本发明采用化学粗化和除灰进行n型碲化铋基晶片表面预处理，后续可直接电镀或化学镀制备镀层，提升了界面结合强度，有效降低了界面接触电阻和界面接触热阻，这对于制备高性能微型热电器件是非常有益处的。

[0020] 与现有技术相比，本发明的有益效果是：

[0021] 1.本发明对n型碲化铋基晶片无任何物理损伤，提高n型热电材料表面粗糙度及表面活性，有利于与镍层间获得较高的界面结合强度，有效降低了界面接触电阻和界面接触热阻，使热电器件的使用寿命，循环次数及性能得到优化；

[0022] 2.本发明溶液配置简便，方便操作，由于n型碲化铋基晶片中含有硒元素，除灰液可以除去经粗化后残留在晶片表面的富集硒，并且溶液可通过定期分析检测进行管理，适合规模化生产。

[0023] 3.本发明提出的表面处理方法，对晶片无任何物理损伤，提高产品合格率，同时可以减少电弧喷涂生产环节和流程，降低生产成本。

附图说明

[0024] 图1为实施例1中步骤2)所得表面预处理后的n型碲化铋基晶片照片；

[0025] 图2为实施例1中步骤3)所得镀镍镀金后的n型碲化铋基晶片照片；

[0026] 图3为实施例1中步骤4)所制作出的微型热电器件。

[0027] 图4为实施例2中步骤1)所用n型碲化铋基SEM表面形貌。

[0028] 图5为实施例2中步骤2)化学处理后的n型碲化铋基SEM表面形貌。

具体实施方式

[0029] 为了更好地理解本发明，下面结合实施例进一步阐明本发明的内容，但本发明不

仅仅局限于下面的实施例。

[0030] 下述实施例中，所用磷酸为AR分析纯，浓度85％；硝酸AR分析纯，浓度65～68％；冰乙酸纯度99.7％；浓硫酸为质量分数98.3％；浓盐酸为AR分析纯，含量36～38％。

[0031] 实施例1

[0032] 一种n型碲化铋基热电材料的表面处理方法，它包括以下步骤：

[0033] 1)直径30mm，厚度0.5mm的圆形n型碲化铋基晶片，经丙酮洗涤脱脂除去表面污染物、无水乙醇脱水、干燥后浸入粗化液(粗化液的组成为磷酸15％(体积)，硝酸30％(体积)，冰乙酸45％(体积)，硫酸20％)中，粗化温度25℃，粗化时间5min；

[0034] 2)将步骤1)中粗化后的n型碲化铋基晶片转入除灰液(除灰液的组成为硝酸15％(体积)、盐酸20％(体积)、溴酸钾10g/L、余量为水)中进行除灰处理，除灰温度25℃，除灰时间10min；

[0035] 3)将步骤2)中除灰后的n型碲化铋基晶片在电镀液中预先电镀镍，随后进行化学镀镍、电镀金，其中，

[0036] 电镀镍的具体条件如下：硫酸镍200g/L；氯化镍45g/L；硼酸45g/L，8000#A半光亮镍开缸剂10mL/L，8000#B半光亮镍补充剂0.8mL/L，低泡润湿剂1mL/L，pH值4.0，温度55℃，阴极电流密度3A/dm^2，3min；

[0037] 化学镀镍的具体条件如下：硫酸镍0.095mol/L，次磷酸钠0.227mol/L，琥珀酸0.135mol/L，苹果酸0.179mol/L，pH 6，温度90℃，40min；

[0038] 电镀金的具体条件如下：金氰化钾15g/L，柠檬酸35g/L，柠檬酸钾55g/L，pH 4.5，温度50℃，阴极电流密度1.3A/dm^2，10min；

[0039] 4)将步骤3)中得到的镀镍镀金的n型碲化铋基晶片进行一个4.7×4.9mm^2微型热电器件的组装，并测试其致冷性能。

[0040] 图1为实施例1中步骤2)所得表面预处理后的n型碲化铋基晶片照片，可以看到材料露出新鲜表面；

[0041] 图2为实施例1中步骤3)所得镀镍镀金后的n型碲化铋基晶片照片；

[0042] 图3为实施例1中步骤4)所制作出的微型热电器件；

[0043] 表1为实施例1中步骤4)所制作出的微型热电器件的致冷性能，最大制冷温差可到62.8℃。

[0044] 表2为采用传统方式制作出的微型热电器件的致冷性能。传统方式的制备过程是喷砂+电弧喷涂+电镀镍+化学镀镍+化学镀金，即没有采用实施例1步骤(1)和(2)进行表面处理，而是采用喷砂+电弧喷涂镍的预处理方式(喷砂采用320目球型玻璃珠磨料，压力0.05MPa；电弧喷涂工艺：采用Φ1.2mm镍丝，工作电压25V，工作电流90A，空气压力0.65MPa，喷枪电压9V)，后续处理工艺一致。

[0045] 由表1和表2对比，可以看到传统方式制作出的器件，电阻增加0.38Ω，主要由接触电阻贡献，最大制冷温差为58℃，减小4.8℃。因此，本发明所述表面处理方法，在不损伤晶片完整性的前提下，有效降低了界面接触电阻，说明表面处理后的n型碲化铋基晶片与后续镍层的界面接触性能提高了。

[0046] 表1

[0047]

最大致冷温差（℃）	最大温差电流（A）	最大工作电压（V）	最大致冷量（W）	组件电阻（Ω）
62.8	1.3	3.6	2.48	2.33

[0048] 表2

[0049]

最大致冷温差（℃）	最大温差电流（A）	最大工作电压（V）	最大致冷量（W）	组件电阻（Ω）
58	1.26	3.59	2.46	2.69

[0050] 实施例2

[0051] 一种n型碲化铋基热电材料的表面处理方法，它包括以下步骤：

[0052] 1)直径30mm，厚度0.5mm的圆形n型碲化铋基晶片，经丙酮洗涤脱脂除去表面污染物、水洗后浸入粗化液(粗化液的组成为磷酸10％(体积)，硝酸30％(体积)，冰乙酸50％(体积)，硫酸10％)中，粗化温度25℃，粗化时间5min；

[0053] 2)将步骤1)中粗化后的n型碲化铋基晶片转入除灰液(除灰液的组成为硝酸20％(体积)、盐酸20％(体积)、溴酸钾5g/L、余量为水)中进行除灰处理，除灰温度25℃，除灰时间5min；

[0054] 3)将步骤2)中除灰后的n型碲化铋基晶片在电镀液中预先电镀镍，随后进行化学镀镍、电镀金(电镀镍、化学镀镍、电镀金的具体条件与实施例1相同)；

[0055] 4)将步骤3)中得到的镀镍镀金的n型碲化铋基晶片进行一个4.7×4.9mm^{2}微型热电器件的组装，并测试其致冷性能。

[0056] 图4为实施例2中步骤1)所用n型碲化铋基SEM表面形貌，可以看到明显切割痕迹；

[0057] 图5为实施例2中步骤2)化学处理后的n型碲化铋基SEM表面形貌，可以看到切割痕迹消失，材料露出新鲜表面；

[0058] 表3为实施例1中步骤4)所制作出的微型热电器件的致冷性能，最大制冷温差可到62℃。

[0059] 表3

[0060]

最大致冷温差（℃）	最大温差电流（A）	最大工作电压（V）	最大致冷量（W）	组件电阻（Ω）
62	1.3	3.6	2.47	2.35

[0061] 以上所述仅是本发明的优选实施方式，应当指出，对于本领域的普通技术人员来说，在不脱离本发明创造构思的前提下，还可以做出若干改进和变换，这些都属于本发明的保护范围。



图1



图2



图3

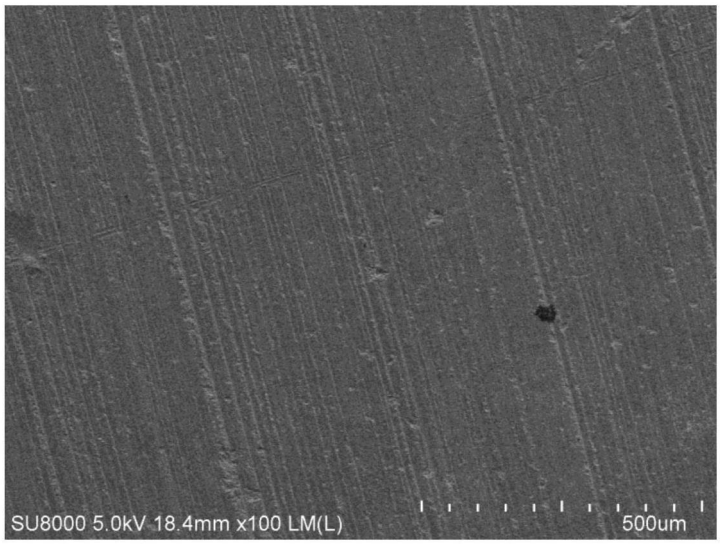

SU8000 5.0kV 18.4mm x100 LM(L)
500um

图4

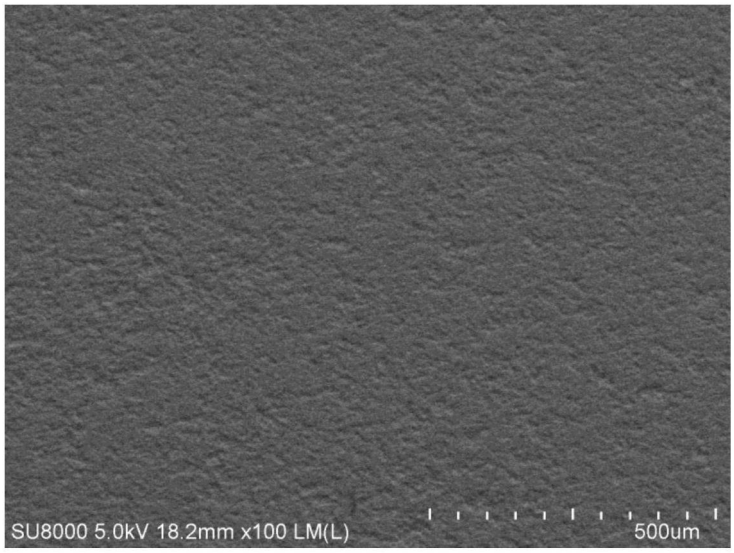

SU8000 5.0kV 18.2mm x100 LM(L)
500um

图5